Campus-DDoS-SDN: un banco de pruebas basado en Python para la detección de ataques DDoS multivector en redes de campus definidas por software

Anna Olenka Calderón Leiva[a], Ricardo Alexander Llanos Lozano[a], Cristhian Emilio Martínez Casas[a,*] and Alessandro Piero Poves Martínez[a]

[a] *Universidad Nacional del Centro del Perú, , Huancayo, , , Peru*

ARTICLE INFO

Keywords:
Redes definidas por software
Aprendizaje automático
Detección de ataques DDoS
Mininet
Clasificación de tráfico de red

ABSTRACT

TODO: resumen de 100 palabras. Debe cubrir: que hace el software (entorno reproducible Mininet+Ryu+ML para generar y clasificar trafico DDoS multi-clase), como se diferencia del trabajo de referencia (deteccion de 4 tipos de ataque en vez de solo ICMP flood, entorno reproducible via Docker), y el resultado principal obtenido.

1. Introducción

Las redes definidas por software (SDN) separan el plano de control del plano de datos, concentrando la inteligencia de la red en un controlador lógicamente centralizado [1]. Esta centralización simplifica la gestión de la red, pero también convierte al controlador en un punto único de falla: un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) que sature al controlador, a los switches, o a un servicio alojado puede degradar o tumbar todo el segmento de red que gobierna. Detectar estos ataques a tiempo, y separarlos de forma confiable de picos de tráfico legítimo, requiere datasets que sean a la vez representativos de despliegues SDN reales y etiquetados con precisión.

La mayoría de los datasets de detección de intrusiones disponibles públicamente, como NSL-KDD [6], CICIDS2017 [4] y CICDDoS2019 [5], no fueron capturados dentro de un entorno SDN: carecen de señales propias de OpenFlow, como la ocupación de la tabla de flujos o la carga del controlador, y sin embargo suelen reutilizarse fuera de ese contexto para entrenar clasificadores orientados a SDN. Trabajos recientes empezaron a cerrar esta brecha generando datasets de DDoS directamente dentro de bancos de pruebas Mininet/Ryu. Kumar y Gupta publicaron dos datasets de un solo vector construidos así: un dataset de inundación TCP-SYN [2] y, más recientemente, un dataset de inundación ICMP [3] en el que el tráfico normal se captura conectando un host de Mininet a una conexión real a internet y navegando sitios web reales (YouTube, Facebook, noticias, etc.), en vez de depender de generadores de tráfico sintético. Este enfoque de tráfico real aumenta el realismo, pero introduce dos limitaciones prácticas para un benchmark reutilizable: el dataset resultante queda atado a un solo vector de ataque, y no es reproducible entre corridas, ya que el contenido y los tiempos capturados dependen de lo que el internet real ofrezca en el momento de la captura.

Este trabajo, Campus-DDoS-SDN, aborda ambas limitaciones dentro de un único banco de pruebas completamente reproducible. Se lanzan cuatro vectores de ataque (inundación TCP-SYN, inundación HTTP, Slowloris e inundación ICMP) desde hosts ya comprometidos contra una misma víctima compartida, un portal web, dentro de una topología Mininet/Ryu que imita un campus universitario: un esquema de switches core/DMZ más un laboratorio emulado por área académica. A diferencia de los datasets previos de un solo vector o de capturas totalmente separadas, los usuarios legítimos siguen navegando el portal durante todo el ataque, de modo que cada captura mezcla flujos benignos y maliciosos contra el mismo objetivo, tal como ocurriría en un incidente DDoS real. Las etiquetas de verdad fundamental se asignan por IP de origen en vez de por archivo de captura, y cada corrida además registra el efecto del ataque sobre la víctima tal como lo percibe un cliente real (código de respuesta HTTP, latencia, conexiones activas), junto con indicadores a nivel de red (paquetes y bytes por segundo, tamaño de la tabla de flujos OpenFlow). El entorno completo, incluyendo los generadores de tráfico, el portal web propio y el pipeline de etiquetado, se empaqueta como una imagen Docker para eliminar cualquier dependencia de una conexión a internet en vivo o de un sistema operativo de host específico.

Los principales aportes de este trabajo son:

i. Un dataset de DDoS multiclase que cubre cuatro vectores de ataque contra una misma víctima dentro de una topología SDN realista y multisegmento, en vez de un solo tipo de ataque contra una red plana.

ii. Etiquetado por flujo y por IP de origen que mantiene mezclado el tráfico legítimo y malicioso dentro de la misma captura, más cercano a un

cristhianmartinezcasas@gmail.com (C.E.M. Casas)
ORCID(s):

Table 1
Metadata del código.

Nr.	Descripción	Completar en esta columna
C1	Versión actual del código	v1.0
C2	Enlace permanente al repositorio de esta versión	TODO: URL del repo
C3	Enlace permanente a la Reproducible Capsule	–
C4	Licencia legal del código	TODO: elegir licencia (p.ej. MIT)
C5	Sistema de control de versiones usado	git
C6	Lenguajes, herramientas y servicios usados	Python, Bash, Mininet, Open vSwitch, Ryu, CICFlowMeter, Docker
C7	Requisitos de compilación, entornos y dependencias	WSL2/Ubuntu 24.04 o Docker; Python 3.9 (Ryu) y Python 3.12 (CICFlowMeter);
C8	Enlace a documentación para desarrolladores	Ver `README.md` del repositorio
C9	Email de soporte	TODO: email de contacto

escenario de ataque real que las capturas totalmente separadas usadas en trabajos previos.

iii. Métricas de impacto combinadas a nivel de red (estadísticas de flujo y paquetes vía CICFlowMeter) y a nivel de aplicación (estado HTTP, latencia, saturación de conexiones), capturadas automáticamente en cada corrida.

iv. Un entorno Docker de un solo comando, completamente reproducible, que no depende de una conexión a internet en vivo, resolviendo la limitación de reproducibilidad de los datasets SDN basados en tráfico real.

2. Descripción del software

2.1. Arquitectura general

Topología Mininet de un campus reducido: módem de borde, switch core SDN, DMZ con el portal víctima, y un laboratorio emulado por área académica (alumnos + PCs infectadas), todo sobre Open vSwitch (datapath userspace) controlado por Ryu. Se generan cuatro tipos de ataque (SYN flood, HTTP flood, Slowloris, ICMP flood) desde las PCs infectadas mientras los alumnos siguen navegando el portal; conversión a CSV etiquetado por IP con CICFlowMeter (más un agrupador de flujos propio para ICMP, que CICFlowMeter no soporta); todo empaquetado en una imagen Docker para reproducibilidad completa. TODO: ampliar.

2.2. Funcionalidades del software

TODO: enumerar los scripts principales (`scripts/mininet`, `scripts/wsl`, `scripts/docker`) y qué hace cada uno.

3. Panorama de impacto

TODO: completar. Punto de partida: a diferencia de [3], que depende de una conexión a internet real y por lo tanto no es reproducible entre corridas, este trabajo habilita comparaciones reproducibles de métodos de detección multi-clase de DDoS en SDN.

3.1. Proyectos de investigación en curso que usan el software

TODO (si aplica).

3.2. Limitaciones y mejoras futuras

El tráfico normal se genera de forma sintética y controlada (en vez de navegación real a internet, como en [3]), lo que reduce la diversidad/realismo del tráfico a cambio de reproducibilidad total. Trabajo futuro: detección en tiempo real mediante una aplicación Ryu propia que clasifique estadísticas OpenFlow en vivo.

3.3. Publicaciones habilitadas por este software

TODO (si aplica, una vez publicado).

4. Requisitos de software y hardware

Agradecimientos

TODO (opcional).

References

[1] Kreutz, D., Ramos, F.M.V., Veríssimo, P.E., Rothenberg, C.E., Azodolmolky, S., Uhlig, S., 2015. Software-defined networking: A comprehensive survey. Proceedings of the IEEE 103, 14–76. doi:10.1109/JPROC.2014.2371999.

[2] Kumar, S., Gupta, S., 2025. SDN TCP-SYN dataset: A dataset for TCP-SYN flood DDoS attack detection in software-defined networks. Data in Brief 59, 111314. doi:10.1016/j.dib.2025.111314.

[3] Kumar, S., Gupta, S., 2026. ICMP-Flood-SDN: A Python based machine learning application for ICMP flood DDoS attack detection in software defined networks. Software Impacts 27, 100819. doi:10.1016/j.simpa.2026.100819.

[4] Sharafaldin, I., Lashkari, A.H., Ghorbani, A.A., 2018. Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization, in: Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP), pp. 108–116. doi:10.5220/0006639801080116.

[5] Sharafaldin, I., Lashkari, A.H., Hakak, S., Ghorbani, A.A., 2019. Developing realistic distributed denial of service (DDoS) attack dataset and taxonomy, in: Proceedings of the 53rd IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST), pp. 1–8. doi:10.1109/CCST.2019.8888419.

Table 2
Requisitos del banco de pruebas.

N.°	Descripción	Herramienta	Versión
1	Emulador de red	Mininet	TODO
2	Controlador SDN	Ryu	4.34
3	SYN / ICMP flood	hping3	TODO
4	Ataque de baja tasa	slowhttptest	TODO
5	pcap a CSV	CICFlowMeter	0.5.0

[6] Tavallaee, M., Bagheri, E., Lu, W., Ghorbani, A.A., 2009. A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set, in: Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Computational Intelligence for Security and Defense Applications (CISDA).